

EXERCÍCIO 1

1-

Bloco 1: Início do método e inicialização da variável desconto = 0.

Bloco 2: Verificação da condição valor >= 500.

Bloco 3: Caso a condição seja verdadeira, executa desconto = 10.

Bloco 4: Verificação da condição clienteVip.

Bloco 5: Caso clienteVip seja verdadeiro, executa desconto += 5.

Bloco 6: Verificação da condição !pagamentoAprovado.

Bloco 7: Caso o pagamento não tenha sido aprovado, executa return "PAGAMENTO RECUSADO" e encerra o método.

Bloco 8: Caso o pagamento tenha sido aprovado, calcula valorFinal.

Bloco 9: Executa return "PEDIDO APROVADO: " + valorFinal.

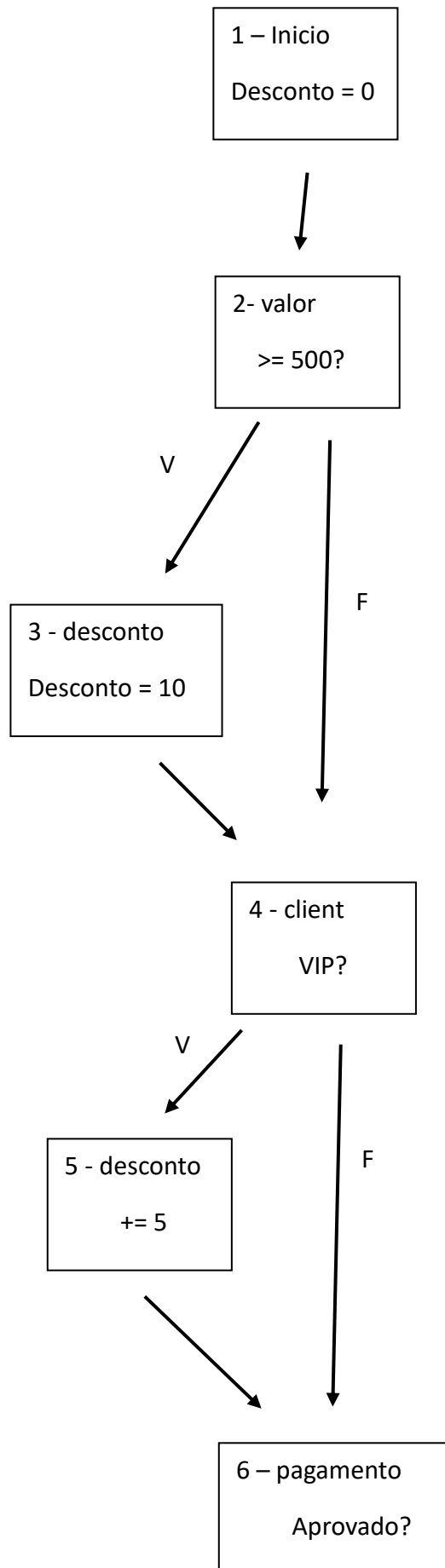
Bloco 10: Fim do método.

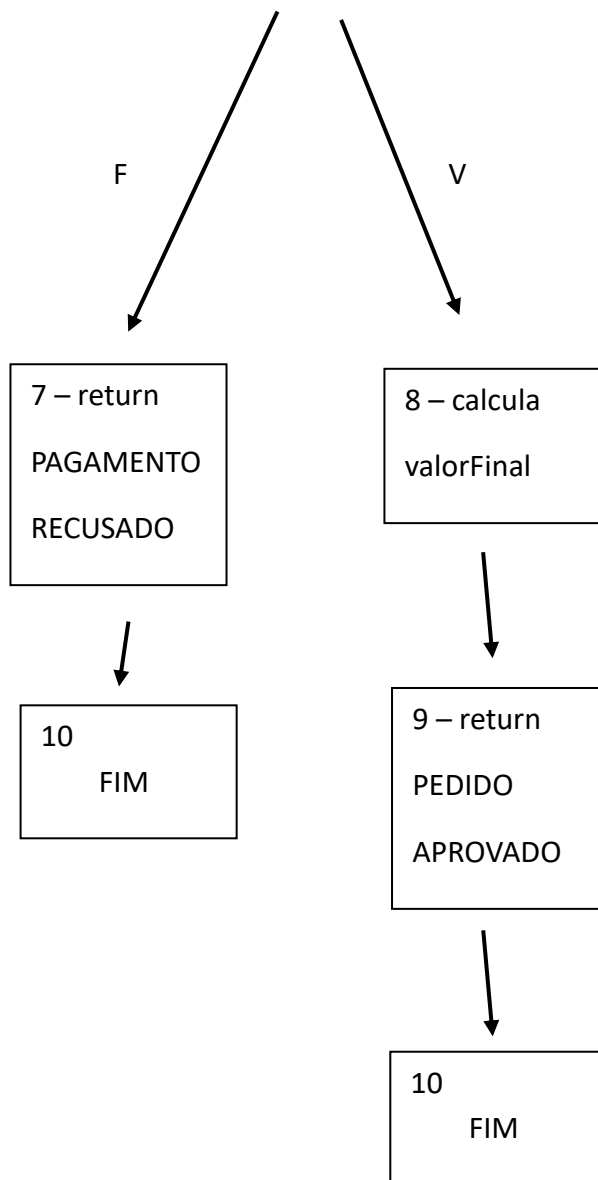
2-

Existem 3 decisões:

1. valor >= 500
2. clienteVip
3. !pagamentoAprovado

3 e 4 -





5- 1 → 2

2 → 3 (V)

2 → 4 (F)

3 → 4

4 → 5 (V)

4 → 6 (F)

5 → 6

6 → 7 (F)

6 → 8 (V)

7 → 10

8 → 9

9 → 10

Nós = 10

Arestas = 12

6- $V(G) = E - N + 2$

$$V(G) = 12 - 10 + 2$$

$$V(G) = 4$$

7- $V(G) = \text{número de decisões} + 1$

$$V(G) = 3 + 1$$

$$V(G) = 4$$

8 e 9 - Caminho 1

1 → 2(F) → 4(F) → 6(V) → 8 → 9 → 10

Entrada:

valor = 300

clienteVip = false

pagamentoAprovado = true

Resultado:

PEDIDO APROVADO: 300.0

Caminho 2

1 → 2(V) → 3 → 4(F) → 6(V) → 8 → 9 → 10

Entrada:

valor = 500

clienteVip = false

pagamentoAprovado = true

Desconto = 10%.

Resultado:

PEDIDO APROVADO: 450.0

Caminho 3

1 → 2(F) → 4(V) → 5 → 6(V) → 8 → 9 → 10

Entrada:

valor = 300

clienteVip = true

pagamentoAprovado = true

Desconto = 5%.

Resultado:

PEDIDO APROVADO: 285.0

Caminho 4

1 → 2(F) → 4(F) → 6(F) → 7 → 10

Entrada:

valor = 300

clienteVip = false

pagamentoAprovado = false

Resultado:

PAGAMENTO RECUSADO

10 –

Quantas combinações entre as três condições são possíveis?

São 3 condições booleanas:

$$2^3 = 8$$

Portanto, existem 8 combinações possíveis.

O número de combinações possíveis é igual à complexidade ciclomática? Explique.

Não.

- Combinações possíveis: 8
- Complexidade ciclomática: 4

A complexidade indica uma base mínima de caminhos independentes, não todas as combinações possíveis de entradas.

Como o return dentro da terceira condição altera o grafo?

Ele cria um caminho que vai diretamente para o fim do método. O fluxo não continua para o cálculo de valorFinal.

É possível executar o cálculo de valorFinal quando o pagamento não foi aprovado?

Não. O `return` encerra imediatamente o método.

EXERCÍCIO 2

1-

Bloco 1: Início do método e inicialização das variáveis `alertas = 0` e `i = 0`.

Bloco 2: Verificação da condição do `while`: `i < temperaturas.length`.

Bloco 3: Verificação da condição `temperaturas[i] < 0`.

Bloco 4: Caso a temperatura seja menor que 0, executa `alertas += 2`.

Bloco 5: Verificação da condição `temperaturas[i] > 35` do `else if`.

Bloco 6: Caso a temperatura seja maior que 35, executa `alertas++`.

Bloco 7: Executa `i++`, aumentando o índice para verificar a próxima temperatura.

Bloco 8: Quando a condição do `while` for falsa, executa `return alertas`.

Bloco 9: Fim do método.

2 –

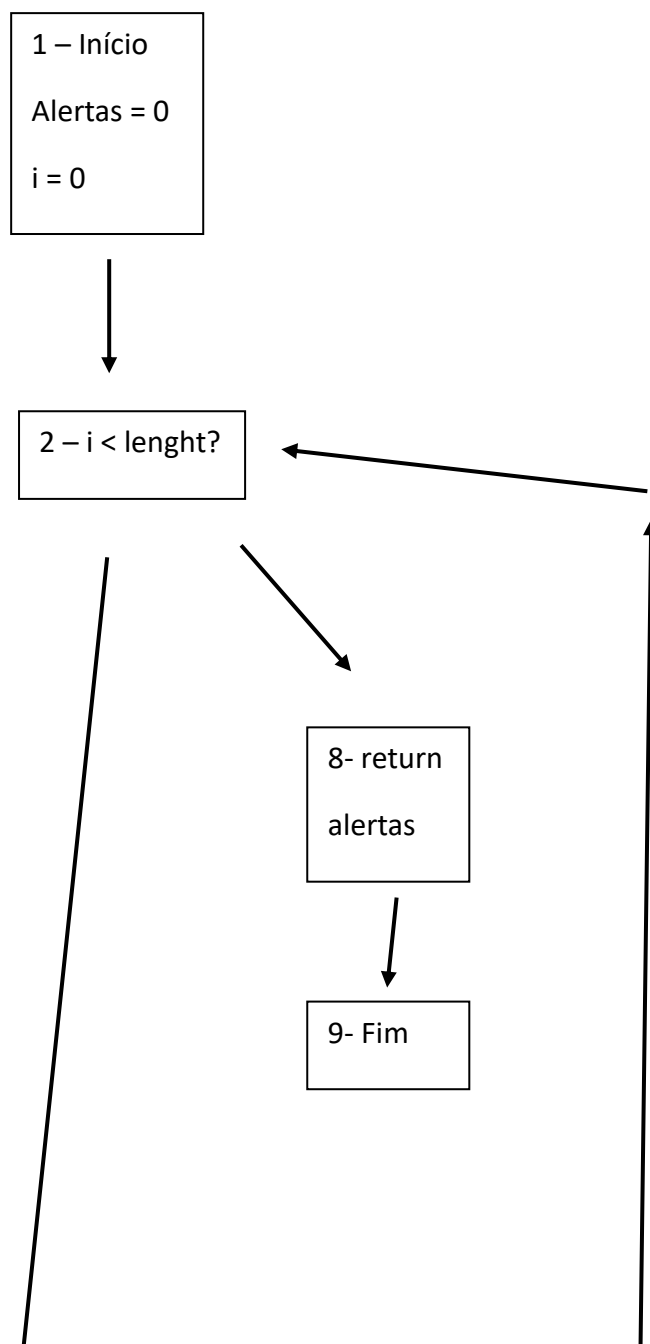
Temos 3 decisões:

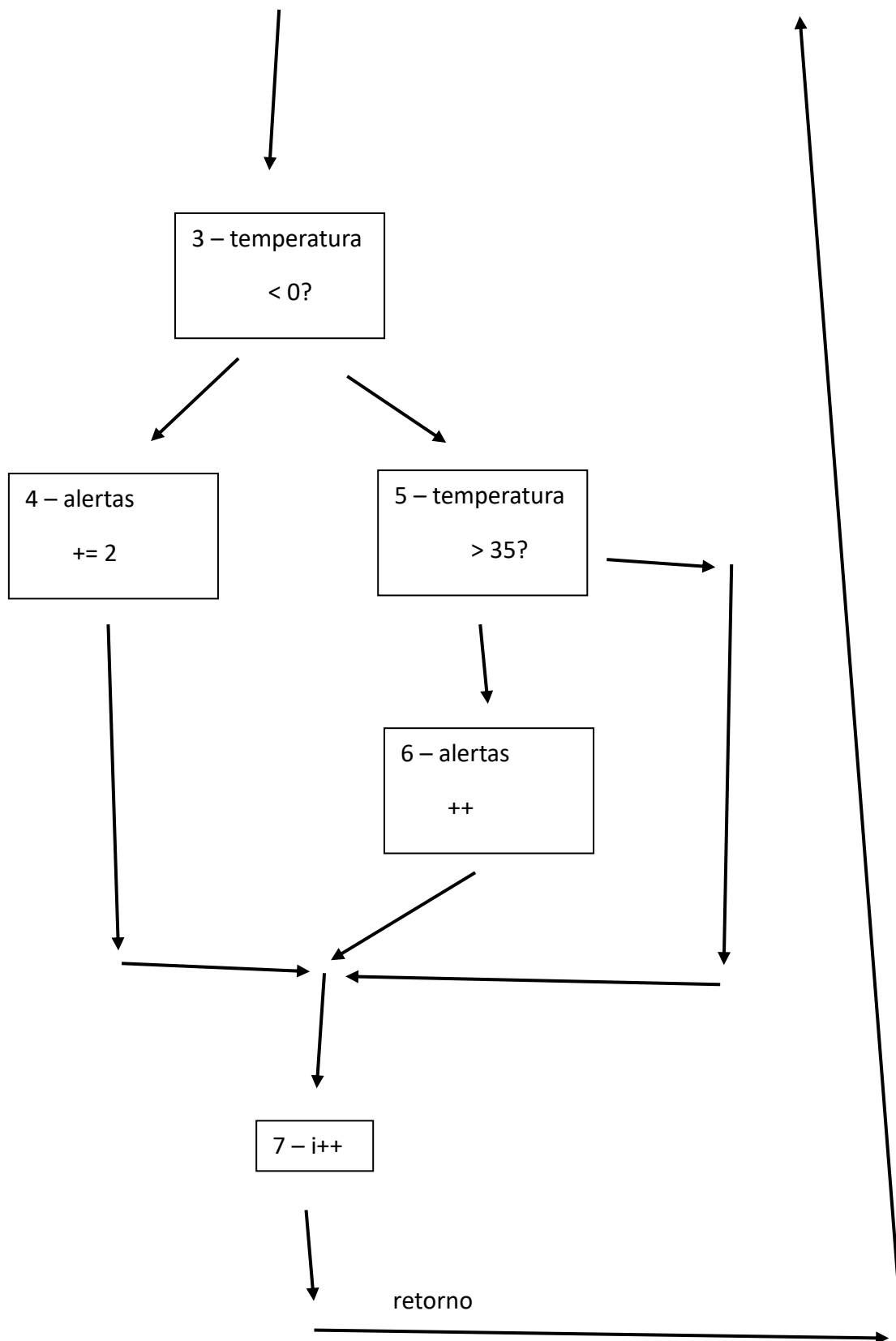
`i < temperaturas.length`

`temperaturas[i] < 0`

`temperaturas[i] > 35`

3 e 4 -





5 - 1 → 2

$2 \rightarrow 3$ (V)

$2 \rightarrow 8$ (F)

$3 \rightarrow 4$ (V)

$3 \rightarrow 5$ (F)

$4 \rightarrow 7$

$5 \rightarrow 6$ (V)

$5 \rightarrow 7$ (F)

$6 \rightarrow 7$

$7 \rightarrow 2$

$8 \rightarrow 9$

Nós = 9

Arestas = 11

6 – Complexidade ciclomática:

$$V(G) = E - N + 2$$

$$V(G) = 11 - 9 + 2$$

$$V(G) = 4$$

Quantidade de decisões:

$$V(G) = \text{número de decisões} + 1$$

$$V(G) = 3 + 1$$

$$V(G) = 4$$

7, 8 e 9 - Caminho 1 — vetor vazio

$1 \rightarrow 2(F) \rightarrow 8 \rightarrow 9$

Entrada: {}

Resultado: 0

Esse caminho mostra que o while pode ser ignorado completamente.

Caminho 2 — temperatura negativa

1 → 2(V) → 3(V) → 4 → 7 → 2(F) → 8 → 9

Entrada: {-5}

Cálculo:

alertas = 0

-5 < 0 → alertas += 2

alertas = 2

Resultado: 2

Caminho 3 — temperatura acima de 35

1 → 2(V) → 3(F) → 5(V) → 6 → 7 → 2(F) → 8 → 9

Entrada: {40}

Cálculo:

40 < 0 → falso

40 > 35 → verdadeiro

alertas++

Resultado: 1

Caminho 4 — temperatura entre 0 e 35

1 → 2(V) → 3(F) → 5(F) → 7 → 2(F) → 8 → 9

Entrada: {20}

Nenhuma condição interna é satisfeita.

Resultado: 0

10 -

Um vetor com várias temperaturas percorre um único caminho ou pode repetir partes do grafo?

Pode repetir partes do grafo, pois o while é executado várias vezes, uma vez para cada temperatura do vetor.

Qual entrada permite sair do método sem acessar uma posição do vetor?

Um vetor vazio ({}). Nesse caso, $i < \text{temperaturas.length}$ já começa como falso, então o while não é executado.

Os testes dos valores 0 e 35 ajudam a avaliar quais fronteiras?

Eles ajudam a testar os limites das condições. O valor 0 verifica a fronteira de $\text{temperaturas}[i] < 0$, enquanto 35 verifica a fronteira de $\text{temperaturas}[i] > 35$.

Por que o else if deve ser representado como uma nova decisão?

Porque ele possui uma nova condição, $\text{temperaturas}[i] > 35$, que pode ser verdadeira ou falsa. Portanto, cria dois novos caminhos no grafo.